

Volet A — Chef de Projet IT et Data

Dans le cadre du projet transverse Néovolt Grid+, la prise en charge du Volet A, correspondant à la spécialité Chef de Projet IT et Data, a consisté à définir le cadrage du programme, à en établir le chiffrage et à garantir sa cohérence globale. Ce rôle a été essentiel pour assurer l'alignement des différents livrables produits par les autres membres de l'équipe (pipeline de données, modèles de machine learning, tableaux de bord et audit cybersécurité) avec les besoins réels de Néovolt, en évitant toute divergence dans les orientations retenues.

Ce volet s'articule autour de cinq livrables principaux : la note de cadrage stratégique accompagnée du business case, le plan de projet, la gouvernance des données, le plan de conduite du changement et le tableau de bord de pilotage. Les travaux réalisés se sont appuyés sur les données réelles fournies dans le dossier de cas afin de garantir la pertinence et la crédibilité des estimations présentées. Lorsque certaines données étaient indisponibles, des hypothèses ont été formulées et explicitement identifiées comme telles.

1. Note de cadrage stratégique et Business Case

1.1 Enjeux stratégiques pour Néovolt

Avant de construire un business case, il faut comprendre pourquoi Néovolt a un problème urgent. En analysant les données fournies, j'ai identifié trois signaux d'alarme concrets :

- **Signal 1 La satisfaction client est en chute libre**

Sur 3 000 réclamations clients analysées, la satisfaction moyenne n'est que de 2,45/5. C'est très bas pour un prestataire de service essentiel. Les réclamations arrivent par quatre canaux équilibrés (email, espace client, courrier, téléphone), ce qui montre que les clients cherchent à se faire entendre par tous les moyens. Parmi les réclamations, on trouve des inquiétudes explicites sur le RGPD. Si Néovolt ne réagit pas, le risque réputationnel et réglementaire est réel.

- **Signal 2 Les fraudes ne sont détectées que tardivement**

Le dataset contient 24 cas de fraude confirmés (14 sous-comptages, 6 branchements illicites, 4 compteurs trafiqués). À l'échelle réelle du parc (600 000 PDL), cela représente potentiellement plus de 20 000 cas si le taux est similaire. Chaque cas non détecté représente une perte financière directe. En se basant sur une hypothèse de perte moyenne de 1 200 €/an par compteur fraudé et un délai de détection actuel d'environ 3 à 6 mois, les pertes annuelles estimées dépassent 24 M€ à l'échelle réelle.

- **Signal 3 Le réseau subit des incidents coûteux et mal anticipés**

Sur la période analysée, 420 incidents réseau ont été enregistrés avec une durée moyenne de 98 minutes. La Zone Industrielle concentre les consommations les plus élevées (moy. 368 kWh par relevé), ce qui en fait la zone la plus critique en cas de pic. Sans prévision de consommation, Néovolt achète de l'énergie en urgence sur le marché spot — à un coût estimé 2 à 3 fois supérieur au prix normal.

1.2 Objectifs mesurables du programme

Obj.	Intitulé	Indicateur	Cible M18
O1	Centraliser et qualifier les données de comptage	Taux de complétude des relevés	> 95 %

O2	Prévoir la consommation à J+1 et J+7 par zone	MAPE du modèle de prévision	< 8 %
O3	Détecter les fraudes en moins de 7 jours	Délai moyen de détection	< 7 jours
O4	Fournir des tableaux de bord à 3 profils métier	Adoption utilisateurs pilotes	> 80 % à M12
O5	Réduire les achats spot d'énergie d'urgence	Coût des achats spot	- 20 % à M12
O6	Atteindre la conformité RGPD et NIS2	Non-conformités critiques ouvertes	0 à M18

1.3 Business Case — Analyse coûts-bénéfices

Le business case a été construit en trois étapes : l'estimation des coûts du programme, l'évaluation des gains attendus, puis le calcul du retour sur investissement (ROI). L'ensemble des hypothèses retenues est explicitement présenté.

Coûts du programme (sur 18 mois)

Poste de coût	Hypothèse [H]	Coût estimé	Commentaire
Infrastructure cloud	3 serveurs + stockage objet	72 000 €	4 000 €/mois × 18 mois
Licences logicielles (Power BI)	5 licences utilisateurs	9 000 €	100 €/mois × 5 × 18
Développement et intégration (équipe interne)	2 ETP data engineer 12 mois	120 000 €	5 000 €/mois × 2 × 12
Data scientist (modèles ML)	1 ETP 8 mois	44 000 €	5 500 €/mois × 8
Chef de projet IT	1 ETP 18 mois	108 000 €	6 000 €/mois × 18
Cybersécurité et conformité	Prestation + 1 ETP 6 mois	65 000 €	Audit + durcissement
Formation et conduite du changement	3 équipes × 2 jours	18 000 €	Formation + ateliers
Imprévus et dépassements (10 %)	Provision standard	43 600 €	Recommandé en gestion projet
TOTAL DES COÛTS		479 600 €	≈ 480 000 €

Gains attendus (annuels, à partir de M12)

Source de gain	Hypothèse [H]	Gain annuel estimé	Confiance
Réduction achats spot énergie (prévision J+7)	Achats spot actuels : 2 M€/an [H], réduction de 20 %	400 000 €	Moyenne

Récupération fraudes détectées rapidement	20 000 cas × 1 200 €/an × taux détection 30 % [H]	7 200 000 €	Hypothétique
Réduction coûts d'intervention réseau	420 incidents × 98 min × 80 €/h [H], gain 15 %	82 320 €	Bonne
Évitement d'amendes RGPD	Risque amende : 2 % CA [H], proba 10 % sans projet	150 000 €	Faible
Productivité équipes (moins d'Excel, alertes auto)	5 agents × 2h/sem économisées × 50 semaines × 35 €/h [H]	17 500 €	Bonne
TOTAL GAINS ANNUELS	(fraudes = fourchette haute)	≈ 7 850 000 €	
TOTAL GAINS (hors fraudes, prudent)	Scénario conservateur	≈ 650 000 €	

Calcul du ROI

Indicateur	Scénario conservateur	Scénario optimiste	Avec fraudes
Coût total programme	480 000 €	480 000 €	480 000 €
Gains annuels (à partir M12)	650 000 €	900 000 €	7 850 000 €
Retour sur investissement (ROI)	+ 35 %	+ 88 %	+ 1 535 %
Point de retour	M22 environ	M18 environ	M10 environ

2. Plan de projet et de portefeuille

2.1 Découpage en lots et jalons

Le programme a été découpé en trois phases sur 18 mois. L'ordre a été choisi par valeur et par dépendance technique : on ne peut pas construire des modèles ML sans des données propres, et on ne peut pas déployer des dashboards sans API. La cybersécurité court sur toute la durée.

Phase	Période	Lots	Jalons clés	Budget
Phase 1 : Fondations	M1 – M6	L1 : Pipeline ingestion et nettoyage données L2 : Architecture data lake (Bronze/Argent/Or) L3 : Audit sécurité et premières corrections	M3 : Pipeline opérationnel M6 : Data lake Bronze-Or opérationnel M6 : Rapport audit cyber livré	195 000 €
Phase 2 : Intelligence	M7 – M12	L4 : Modèles prévision et détection anomalies L5 :	M9 : Modèle prévision en prod M11 :	185 000 €

		API exposition des résultats L6 : Tableaux de bord v1 (3 profils)	Détection fraudes active M12 : Dashboards livrés aux pilotes	
Phase 3 : Déploiement	M13 – M18	L7 : Généralisation des dashboards L8 : DevSecOps et conformité RGPD/NIS2 L9 : Formation et passage en run	M15 : Conformité RGPD validée M17 : Formation équipes terminée M18 : Passage en exploitation	100 000 €

2 Dépendances entre lots

- L1 → L4 : Le pipeline d'ingestion (L1) doit fonctionner avant de pouvoir entraîner des modèles (L4).
- L2 → L5 : Le data lake structuré (L2) est le socle des API (L5) qui alimentent les dashboards.
- L3 → L8 : L'audit (L3) identifie les failles à corriger dans la phase de déploiement (L8).
- L4 + L5 → L6 : Les modèles (L4) et les API (L5) doivent être disponibles pour construire les dashboards (L6).
- L6 → L7 : La généralisation (L7) s'appuie sur les retours des utilisateurs pilotes (L6).

2.3 Gestion des risques projet

Risque	Prob.	Impact	Score	Plan d'action
Données de mauvaise qualité → modèles inutilisables	Élevée	Élevé	Critique	Pipeline de validation automatique dès M1 ; seuil qualité défini avant entraînement des modèles
Résistance des équipes terrain aux nouveaux outils	Élevée	Moyen	Fort	Plan de conduite du changement (Section 4) ; implication dès la Phase 1 dans les ateliers de co-construction
Dépassement budgétaire sur l'infrastructure cloud	Moyenne	Moyen	Moyen	Revue budgétaire mensuelle ; alertes de coût cloud configurées ; clause de révision à M6
Cyberattaque sur la plateforme pendant le déploiement	Faible	Critique	Fort	Tests d'intrusion sur le prototype avant M6 ; segmentation réseau dès Phase 1
Biais du modèle de fraude → contestation juridique	Moyenne	Élevé	Fort	Audit d'équité systématique ; validation humaine obligatoire avant toute action sur un client
Turnover d'un profil clé en cours de projet	Faible	Élevé	Moyen	Documentation continue (README, ADR) ; binôme sur les postes critiques

3. Plan de gouvernance des données

3.1 Contexte et problème

L'analyse de l'inventaire des actifs fourni (actifs_si.csv) révèle un problème structurel : les 11 actifs critiques du SI de Néovolt ont quatre propriétaires différents (DSI, Sécurité SI, Relation client, Exploitation réseau), sans politique formalisée. Concrètement, cela signifie que personne ne sait exactement qui a le droit de voir quoi, ni qui est responsable quand une donnée est mauvaise ou fuite.

Je propose de structurer la gouvernance autour de trois axes : propriété des données, qualité, et accès.

3.2 Catalogue des données et propriétaires

Dataset	Propriétaire métier	Sensibilité	Rétention	Notes
Relevés consommation	Exploitation réseau	Haute	13 mois brut 5 ans agrégé	Obligation réglementaire de 13 mois. Pseudonymisation obligatoire en Bronze.
Données clients	Relation client	Haute	5 ans après fin contrat	Données personnelles RGPD. Accès restreint. Droit d'accès et d'effacement à gérer.
Données compteurs	Exploitation réseau	Moyenne	Durée de vie actif	Pas de données nominatives directes mais liées aux clients.
Incidents réseau	Exploitation réseau	Faible	3 ans	Données opérationnelles. Utiles pour l'analyse prédictive.
Données météo	DSI	Nulle	Indéfinie	Données externes publiques. Pas de contrainte.
Réclamations clients	Relation client	Haute	3 ans	Contenu textuel libre potentiellement nominatif. Anonymisation recommandée pour l'analyse.
Journaux de sécurité	Sécurité SI	Haute	1 an min (NIS2)	Accès restreint au RSSI et à l'équipe SOC. Non exposés dans les dashboards décideurs.
Fraudes confirmées	DSI + Juridique	Haute	5 ans (procédures)	Données sensibles. Accès limité au responsable fraude et à la direction.

3.3 Matrice RACI — Gouvernance des données

La matrice RACI définit pour chaque processus clé : qui est Responsable (fait le travail), Accountable (rend des comptes), Consulted (consulté), Informed (informé).

Processus	Chef de projet	Data engineer	Exploit. réseau	Relation client	RSSI / Sécu SI
Définir la politique qualité des données	A	R	C	C	I
Ingestion et nettoyage des relevés	I	R / A	C	I	C
Entraînement des modèles ML	C	C	I	I	I
Accès aux données clients (RGPD)	C	I	I	A / R	C
Gestion des droits d'accès (IAM)	C	I	I	I	R / A
Publication des tableaux de bord	A	R	C	C	I

Réponse aux droits RGPD (accès, effacement)	C	I	I	R / A	C
Surveillance SIEM et gestion des incidents	I	I	C	I	R / A

Légende : R = Responsable (fait) · A = Accountable (responsable) · C = Consulted · I = Informed

3.4 Politique de qualité des données

À partir de l'exploration du dataset, les règles identifiées de qualité minimales à implémenter dans le pipeline :

- Complétude : taux de valeurs manquantes sur consommation_kwh inférieur à 5 % par compteur et par mois. Au-delà, une alerte est remontée au Data Engineer responsable.
- Cohérence temporelle : vérification de l'absence de doublons sur le couple (id_pdl, date). Les relevés horaires doivent couvrir 24 créneaux par jour sans interruption.
- Plausibilité : valeurs de consommation négatives ou supérieures à 3 fois la moyenne de la zone sur 30 jours → marquées comme aberrantes et soumises à validation humaine avant traitement.
- Conformité : aucune donnée nominative (nom, adresse) ne doit être présente dans les tables Bronze accessibles aux data scientists.

Ces règles seront implémentées sous forme de tests dbt (suite de tests automatiques dans le pipeline de transformation) et remontées dans un rapport qualité quotidien visible dans le tableau de bord de pilotage.

4. Plan de conduite du changement

4.1 Analyse des parties prenantes

Avant de définir des actions, les parties prenantes et leur rapport probable au projet. C'est une étape que j'estime sous-estimée dans beaucoup de projets IT : on livre une belle solution technique et personne ne l'utilise.

Partie prenante	Impact du projet	Position initiale	Position cible	Enjeu principal
Direction générale / DSI	Faible / Décideur	Sponsor	Champion	ROI, conformité réglementaire, image
Exploitants réseau	Fort (daily use)	Neutre / méfiant	Utilisateur actif	Crainte de perdre leur expertise, complexité perçue des outils
Service client	Fort (alertes fraude)	Neutre	Ambassadeur	Satisfaction moy. 2,45/5 → fort intérêt pour des données client améliorées
Direction financière	Moyen (ROI)	Sceptique	Convaincu	Besoin de chiffres tangibles et fiables, pas de promesses vagues
RSSI / Équipe sécu	Fort (audit)	Vigilant	Partenaire	Risque d'augmentation de la surface d'attaque avec la plateforme data

Clients finaux (600 000 foyers)	Faible (indirect)	Insatisfaits	Satisfaits	Satisfaction 2,45/5, inquiétudes RGPD → amélioration du service visible
--	----------------------	--------------	------------	---

4.2 Freins anticipés et leviers

Frein identifié	Pourquoi c'est un vrai risque	Levier proposé
« On faisait ça très bien avec Excel »	Les exploitants réseau ont des habitudes de travail ancrées depuis des années. Un dashboard qui ne répond pas exactement à leur workflow sera abandonné.	Co-construction : les impliquer dans la définition des vues du dashboard dès M2. Partir de leurs fichiers Excel existants pour reproduire leurs indicateurs clés.
Peur de la surveillance (modèle détection fraude)	Si les équipes pensent que la solution sert à surveiller leur travail plutôt qu'à les aider, elles n'alimenteront pas correctement les données.	Communication transparente sur l'objectif (fraude client, pas contrôle interne). Validation humaine systématique des alertes, communiquée clairement.
Surcharge de travail pendant le déploiement	Les équipes opérationnelles ont un travail quotidien. Le projet s'y ajoute sans réduction de charge.	Planifier les formations hors périodes de pointe. Former des référents internes (super-utilisateurs) qui démultiplient la formation.
Manque de confiance dans les données	Si les premières alertes du modèle sont fausses, les utilisateurs décrocheront définitivement.	Phase pilote sur 2 zones avant généralisation. Critères de déploiement définis à l'avance : taux de faux positifs < 15 %.

4.3 Plan d'actions conduite du changement

#	Action	Cible	Période	Succès si...
1	Atelier de cadrage participatif : définir ensemble les KPIs des dashboards	Exploitants réseau + Service client	M1 – M2	Les utilisateurs reconnaissent leurs indicateurs dans le dashboard
2	Communication interne sur les objectifs du projet (quoi, pourquoi, pour qui)	Tous les collaborateurs concernés	M1	80 % des collaborateurs informés avant M2
3	Identification et formation des super-utilisateurs (1 par équipe)	Exploitants réseau, service client, direction financière	M8 – M10	3 super-utilisateurs opérationnels avant phase pilote
4	Phase pilote sur 2 zones (Val-Nord et Zone Industrielle)	Exploitants des zones pilotes	M10 – M12	Taux d'adoption > 70 % sur les zones pilotes
5	Sessions de formation par profil (3 groupes distincts)	Exploitants, Service client, Direction	M13 – M15	Satisfaction formation > 4/5
6	Bilan et ajustements post-déploiement (enquête satisfaction)	Tous utilisateurs	M17 – M18	NPS utilisateurs > 30

5. Tableau de bord de pilotage projet

5.1 Principes de conception

Le tableau de bord de pilotage est destiné au comité de pilotage de Néovolt (DSI, direction générale, responsables métier). Il doit être lisible par un non-technique en moins de 2 minutes. trois axes : avancement du projet, santé des données, valeur métier déjà produite.

5.2 Indicateurs de suivi

#	Indicateur	Définition	Fréquence	Responsable
P1	Avancement du sprint / des lots	% de tâches « Terminé » dans le Kanban	Hebdomadaire	Chef de projet
P2	Consommation budgétaire	Dépenses engagées / budget alloué par phase	Mensuelle	Chef de projet
D1	Taux de complétude des relevés	% de relevés sans valeur manquante sur 30 jours glissants	Quotidienne	Data engineer
D2	Taux de valeurs aberrantes	% de relevés marqués comme aberrants et en attente de validation	Quotidienne	Data analyst
M1	MAPE du modèle de prévision	Erreur absolue moyenne en % sur l'ensemble de test	Après chaque entraînement	Data scientist
M2	Taux de faux positifs (fraude)	% d'alertes fraude invalidées après vérification humaine	Mensuelle	Data scientist
V1	Adoption des tableaux de bord	% d'utilisateurs cibles qui se connectent au moins 1×/semaine	Mensuelle	Chef de projet
V2	Réduction des achats spot	Montant achats spot du mois vs. moyenne M-12	Mensuelle	Dir. financière
S1	Non-conformités critiques ouvertes (RGPD/NIS2)	Nombre de non-conformités critiques	Mensuelle	RSSI

	sans plan de remédiation actif		
--	-----------------------------------	--	--

Légende : *P* = Pilotage projet · *D* = Qualité données · *M* = Modèles *ML* · *V* = Valeur métier · *S* = Sécurité/conformité

5.3 Cadence de pilotage

Instance	Fréquence	Participants	Ordre du jour type
Stand-up équipe projet	Quotidien (15 min)	Toute l'équipe projet	Avancement du jour, blocages, synchronisation inter-volets
Revue de sprint hebdomadaire	Hebdomadaire	Équipe projet + DSI	Revue Kanban, risques, décisions techniques
Comité de pilotage	Mensuel	DSI, DG, responsables métier, chef de projet	Dashboard pilotage, go/no-go phases, arbitrages budget
Revue budgétaire	Mensuelle	Chef de projet + Direction financière	Consommation vs budget, risques de dépassement